① Демо 2023 (15.11.23

В файле содержится последовательность из 10 000 целых положительных чисел. Каждое число не превышает 10 000. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, разность которых четна и хотя бы одно из чисел делится на 31, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два различных элемента последовательности. Порядок элементов в паре не важен.

17.txt

Ответ:

Решение. Сначала считаем все числа из файла в массив. Для каждой пары будем проверять, делится ли хотя бы одно число из пары на 31, а также то, чётна ли разность элементов пары. При успешном выполнении условий будем увеличивать значения счётчика count и проверять, больше ли сумма элементов пары текущей максимальной суммы. Если сумма элементов пары больше текущей максимальной суммы, будем обновлять значение переменной maxsum.

Решение:

```
count = m = 0
f = open('17.txt')
l = [int(i) for i in f]
for i in range(len(l) - 1):
    for j in range(i + 1, len(l)):
        if (l[i] - l[j]) % 2 == 0 and (l[i] % 31 == 0 or l[j] % 31 == 0):
            count += 1
            m = max(m, l[i] + l[j])
print(count, m)
```

В результате работы данного алгоритма при вводе данных из файла ответ — 1569269 19982.

Примечание. Путь к файлу необходимо указать согласно расположению файла на Вашем компьютере.

Ответ: 1569269&19982

② Демо 2024

В файле содержится послед-ть нат. чисел каждое из котор не превышает 100000. Опр-ть кол-во „3" эл-ов послед-ти, в котор. ровно два из трёх эл-ов явл-ся трёхзначными числами, а Σ эл-ов тройки не больше max эл-та последовательности, оканчивающегося на 13. Гарантируется, что в послед-ти есть хотя бы одно число, оканчивающ. на 13. В ответе запишите кол-во найденных троек чисел, затем max из суммы эл-ов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три подряд элемента послед-ти.

Решение:

Ⓘ Excel

A – файл в столбик

```
B1=ЕСЛИ(И(A1>99; A<1000);"1";0)
C1=ЕСЛИ(ОСТАТ(A1;100)=13;A1;"")
K1= МАКС(C:C)
D3=ЕСЛИ(И(B1+B2+B3=2;A1+A2+A3<=$K$1);"1";"")↓
E3=ЕСЛИ(И(B1+B2+B3=2;A1+A2+A3<=$K$1);A1+A2+A3;"")↓
K2=max(E:E)
```

Ответ: 959,97471

n=6634 посмотреть в файле (кол-во строк)

```
1) f = open(17_2024.txt")
n = 6634
a = [0]*n
for i in range(n):
    a[i]=int(f.readline())
a3=[0]*n
m13=0
for i in range(n):
    if a[i]>99 and a[i]<1000: a3[i]=1
    if a[i]%100==13 and a[i]>m13: m13=a[i]

k=0
sm=0
for i in range(1,n-1):
    if a3[i-1]+a3[i]+a3[i+1]==2 and a[i-1]+a[i]+
      +a[i+1]<=m13
        k+=1
        if a[i-1]+a[i]+a[i+1]>sm: sm = a[i-1]+
            +a[i]+a[i+1]
print(k,sm)
```

ответ: 959, 97471

18.06.24 (в.1)

В файле содержится последовательность натуральных чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар элементов последовательности, в которых сумма остатков от деления обоих элементов на 18 равна минимальному элементу последовательности. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Файл должен быть в той же! папке, что и код

Ответ:

можно решать в эл. таб.

Решение:

```
f= open("17.txt")
c= [int(s) for s in f]
min_c = min(c)
pairs=[]
for i in range(1, len(c)):
    if c[i]%18+c[i-1]%18==min_c:
        pairs.append(c[i]+c[i-1])
print(len(pairs), max(pairs))
```

08.06.24 (в.2)

В файле содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от -100 000 до 100 000 включительно. Определите количество пар элементов последовательности, в которых хотя бы одно отрицательное число, а сумма элементов пары меньше, чем количество чисел из последовательности, кратных 32. В ответе запишите без пробелов количество найденных пар чисел, затем максимальную из сумм элементов таких пар. Под парой элементов подразумеваются два соседних элемента.

Ответ:

Решение:

```
f=open("17.txt")
a=[int(x) for x in f]
cnt_32=0
for i in range(len(a)):
    if a[i]%32==0:
        cnt_32+=1
ans=[]
for i in range(len(a)-1):
    if (a[i]<0 or a[i+1]<0) and ((a[i]+a[i+1])<cnt_32):
        ans.append([a[i]+a[i+1]])
print(len(ans), max(ans))
```

Демо 2025 (осени)

В файле содержится последовательность натуральных чисел. Её элементы могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых остаток от деления хотя бы одного из элементов на 16 равен минимальному элементу последовательности. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:

1214	176024

Решение:

```
s=[int(x) for x in open('demo-2025_17.txt')]
                                #считываем эл-ты из файла,
                                переводим их в целый тип
Res = []    # созд. пустой список
mn = min(s)
for i in range(len(s)-1):
    if s[i]%16==mn or s[i+1]%16==mn:
        Res.append(s[i]+s[i+1])
print(len(Res), max(Res))
```

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
F1